DRONHANGAR

Ecosistema Inteligente para Gestión de Aeronaves

Agustín Hidalgo Egea

TFM: Máster en Desarrollo con IA

Febrero 2025

DESAFÍOS DEL SECTOR

Infraestructura Dispersa

La gestión de drones es hoy un proceso manual y fragmentado. Los técnicos analizan configuraciones críticas de forma visual, incrementando el riesgo de fallo humano.

El Valor de los Datos

Cada vuelo genera gigabytes de telemetría y "dumps" de configuración que son infrautilizados por falta de herramientas de procesamiento inteligente.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Full-Stack Robust

Arquitectura escalable FastAPI + React con despliegue automatizado.

IA & Analítica

Parseo inteligente de configuraciones y detección de anomalías.

Comunidad

Plataforma social para intercambio de conocimiento técnico validado.

STACK TECNOLÓGICO

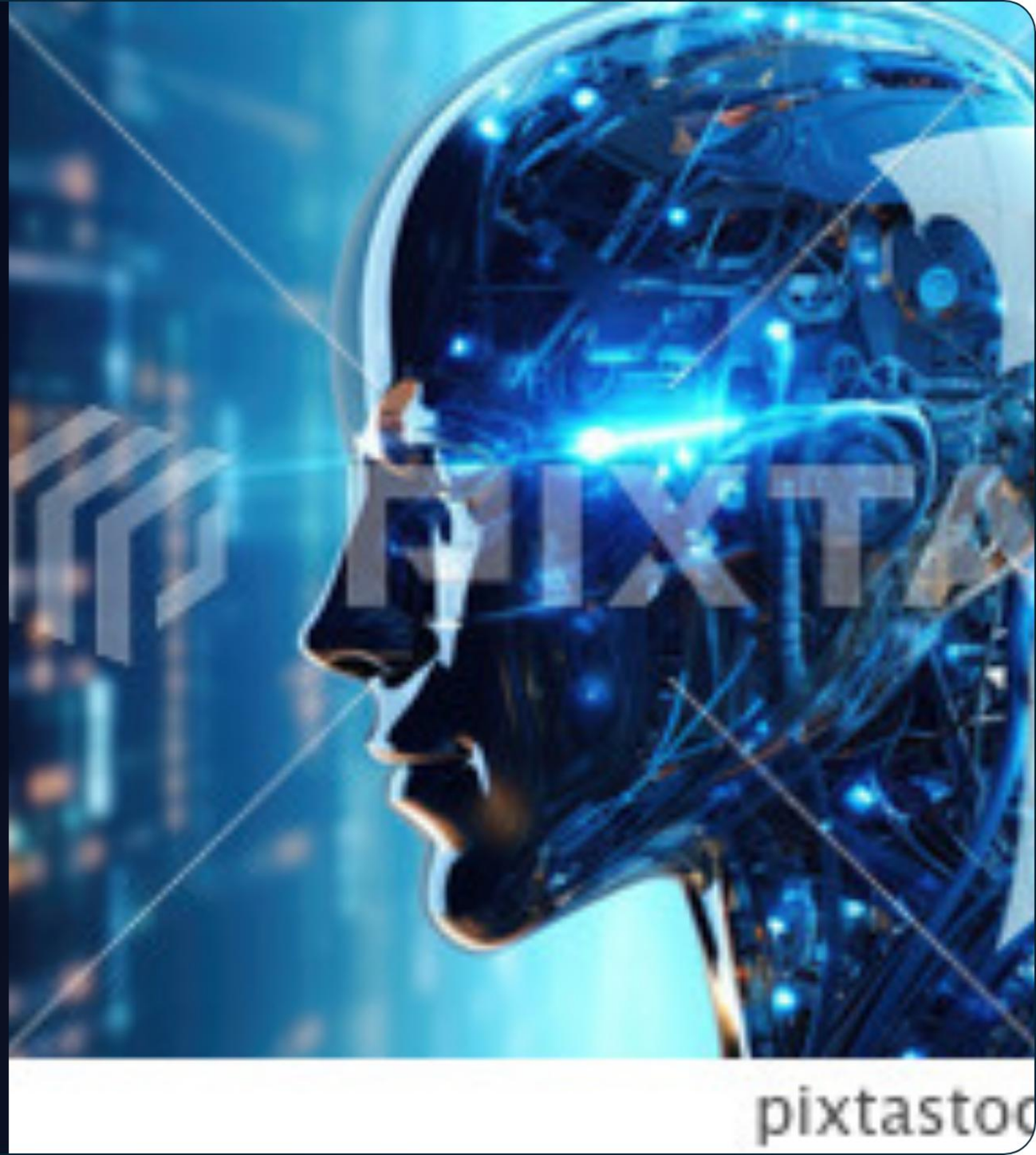
Componente	Tecnología	Propósito
Backend	FastAPI (Python)	Core de procesamiento asíncrono y lógica de IA.
Frontend	React + Vite	Interfaz reactiva con visualización de datos en tiempo real.
IA / Data	RegEx + Python Parsers	Extracción inteligente de parámetros desde archivos .dump.
Seguridad	JWT + PBKDF2	Protección de datos y autenticación de grado militar.

INTEGRACIÓN DE IA

Análisis Predictivo

Aprovechando el Máster en Desarrollo con IA, el proyecto implementa algoritmos de limpieza y estructuración de datos para archivos Betaflight/INAV.

Esto permite identificar patrones de configuración exitosos y alertar al piloto sobre valores que podrían comprometer la estabilidad del vuelo.



GESTIÓN DE DRONES

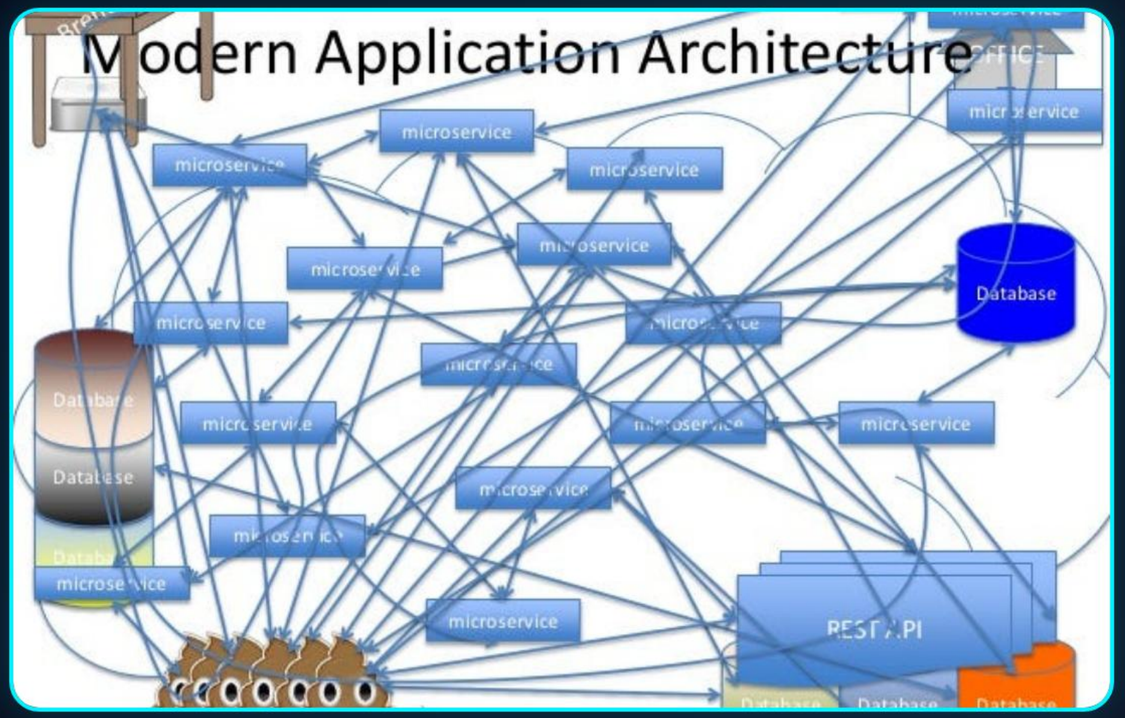
- Inventario centralizado multimarca (DJI, Parrot, Custom).
- Seguimiento de versiones de firmware por aeronave.
- Asociación de Dumps de configuración por ID de dron.
- Privacidad garantizada mediante autorización por usuario.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Diseño Escalable

Separación estricta de responsabilidades (SoC):

- **API:** RESTful con validación automática Pydantic.
- **BD:** MySQL con transacciones ACID para integridad.
- **Dumps:** Almacenamiento aislado y securizado.



CALIDAD DE SOFTWARE

100%

Backend Coverage

21 tests unitarios y de integración (Pytest) cubriendo desde el hashing de seguridad hasta las relaciones complejas de la base de datos.

```
$ pytest -v | 21 passed in 0.85s
```

COMUNIDAD Y DATOS

Knowledge Sharing

El foro integrado permite que la experiencia de un piloto ayude a toda la red. La IA analiza los posts más relevantes para categorizar problemas comunes de vuelo.

- Post públicos y privados.
- Sistema de respuestas anidadas.
- Filtrado por autor y temática.

LOGROS ALCANZADOS

Funcionales

- Auth segura con JWT.
- CRUD inteligente de aeronaves.
- Parser de dumps funcional.

Académicos

- Principios SOLID y DRY.
- 100% cobertura de tests.
- Documentación Swagger/ReDoc.

CONCLUSIONES Y FUTURO

Visión 2025

DronHangar no es solo un gestor; es el cimiento para un copiloto basado en IA.

- **ML Integración:** Clasificación automática de estados de salud del dron mediante sus dumps.
- **IoT Real-time:** Conexión mediante WebSockets para telemetría en vivo.
- **Mobile:** App nativa para técnicos en campo.

¿PREGUNTAS?

Muchas gracias por su atención.

github.com/AgustinHi | Agustín Hidalgo Egea

TFM - Master en Desarrollo con IA

IMAGE SOURCES

https://en.pimg.jp/103/389/290/1/103389290.jpg

Source: www.pixtastock.com

https://zjiecdrone.com/wp-content/uploads/2025/08/Drone-Technology-in-Flight-During-Sunset-1000x563.webp

Source: zjiecdrone.com

https://miro.medium.com/0*WhNMHk0PH6uSRsHN.

Source: articles.microservices.com

https://cdn.dribbble.com/userupload/14558850/file/original-1bac397308b6e0f039ef7ac8d97ec3ea.png

Source: dribbble.com